1. CASI D'USO

I **casi d'uso** costituiscono uno strumento essenziale per descrivere le interazioni tra gli attori e il sistema, mettendo in evidenza i flussi operativi necessari per raggiungere specifici obiettivi funzionali. Mediante una descrizione organizzata e approfondita, ogni caso d'uso delinea il contesto, i requisiti funzionali e i comportamenti attesi del sistema in relazione alle azioni eseguite dagli attori coinvolti.

L'approccio adottato si focalizza sull'identificazione dei processi chiave legati alla gestione di un B&B, assicurando una rappresentazione chiara e completa delle funzionalità disponibili. Ogni caso d'uso prende in considerazione sia gli scenari principali che le eventuali situazioni eccezionali, garantendo che il sistema sia in grado di gestire efficacemente anche contesti non ordinari. In seguito, andremo a descrivere nel dettaglio i casi d'uso affrontati nella terza iterazione: UC7, UC8, UC9 ed UC10.

1.1. UC7: Annullamento autonomo della prenotazione

Questo caso d'uso descrive il processo tramite il quale un cliente cancella una prenotazione precedentemente effettuata nel sistema del Bed & Breakfast.

Nome del caso d'uso	Annullamento autonomo della prenotazione
Portata	Sistema di Gestione per un B&B
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Cliente
Parti interessate e interessi	**Cliente**: desidera annullare una prenotazione precedentemente effettuata. **Gestore**: vuole che le cancellazioni vengano registrate correttamente per mantenere aggiornato lo stato delle camere e delle prenotazioni.
Pre-Condizioni	1. Il cliente è registrato nel sistema 2. Il cliente ha effettuato l'accesso al portale 3. Il cliente conosce l'identificativo della prenotazione da cancellare
Garanzia di successo	La prenotazione viene aggiornata nel sistema con stato CANCELLATA.
Scenario principale di successo	1. Il cliente richiede la cancellazione di una prenotazione inserendo l'idPrenotazione. 2. Il sistema inoltra la richiesta al servizio di gestione delle prenotazioni. 3. Il sistema ricerca la prenotazione tramite l'identificativo.

	4. Il sistema individua la prenotazione associata all'idPrenotazione. 5. Il sistema esegue l'operazione di cancellazione della prenotazione. 6. Il sistema crea un nuovo stato **StatoCancellata**. 7. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione impostandolo a **CANCELLATA**. 8. Il sistema aggiorna la prenotazione nella struttura dati che contiene tutte le prenotazioni. 9. Il sistema conferma al cliente l'avvenuta cancellazione.

Estensioni	**3a. La prenotazione non esiste** 1. Il sistema non trova alcuna prenotazione associata all'id inserito. 2. Il sistema notifica l'errore al cliente. **5a. La prenotazione è già cancellata** 1. Il sistema rileva che lo stato della prenotazione è già "CANCELLATA". 2. Il sistema informa il cliente che la prenotazione è già stata annullata. **Errore di sistema** 1. Il sistema si arresta improvvisamente durante la cancellazione. 2. Alla riapertura il sistema ripristina lo stato precedente se la cancellazione non è stata completata.

Frequenza di ripetizioni	Ogni volta che un cliente desidera annullare una prenotazione effettuata.
Varie	Ogni prenotazione è identificata da un codice numerico univoco (idPrenotazione). Il sistema utilizza un pattern State per gestire i diversi stati della prenotazione (ad esempio: prenotata, modificata, cancellata).

1.2. UC8: Annullamento della prenotazione da parte del gestore

Questo caso d'uso rappresenta il processo tramite il quale il gestore del B&B può cancellare una prenotazione per esigenze organizzative o operative, notificando l'ospite.

Nome del caso d'uso	Annullamento della prenotazione da parte del gestore
Portata	Sistema di Gestione per un B&B
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Gestore
Parti interessate e interessi	**Gestore:** desidera visualizzare l'elenco delle prenotazioni pagate e poterle gestire, eventualmente cancellandole. **Sistema B&B:** deve garantire la corretta gestione e aggiornamento dello stato delle prenotazioni.
Pre-Condizioni	1. Il gestore è autenticato nel sistema. 2. Nel sistema sono presenti una o più prenotazioni registrate.
Garanzia di successo	Il sistema mostra le prenotazioni pagate e permette al gestore di cancellare una prenotazione selezionata aggiornandone lo stato.
Scenario principale di successo	1. Il gestore richiede la visualizzazione delle prenotazioni pagate. 2. Il sistema inoltra la richiesta al servizio di gestione delle prenotazioni.

	3. Il sistema scorre l'elenco delle prenotazioni registrate. 4. Per ogni prenotazione il sistema recupera lo stato corrente. 5. Il sistema verifica se lo stato della prenotazione è "PAGATA". 6. Il sistema inserisce le prenotazioni pagate nell'elenco dei risultati. 7. Il sistema mostra al gestore l'elenco delle prenotazioni pagate. 8. Il gestore seleziona una prenotazione da cancellare tramite idPrenotazione. 9. Il sistema ricerca la prenotazione nel registro delle prenotazioni. 10. Il sistema individua la prenotazione richiesta. 11. Il sistema esegue l'operazione di cancellazione della prenotazione. 12. Il sistema crea un nuovo stato **StatoEliminata**. 13. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione impostandolo a **ELIMINATA**. 14. Il sistema aggiorna la prenotazione nella struttura dati delle prenotazioni. 15. Il sistema conferma l'avvenuta cancellazione al gestore.

Estensioni	**3a. Non esistono prenotazioni pagate** Il sistema non trova prenotazioni con stato PAGATA. Il sistema mostra un messaggio informativo al gestore. **9a. Prenotazione non trovata** Il sistema non trova alcuna prenotazione associata all'id inserito. Il sistema notifica l'errore al gestore. **11a. Prenotazione già eliminata** Il sistema rileva che la prenotazione è già nello stato "ELIMINATA". Il sistema informa il gestore. **Errore di sistema** Il sistema si arresta durante l'operazione. Alla riapertura viene ripristinato lo stato precedente.
Frequenza di ripetizioni	Ogni volta che il gestore desidera consultare o gestire le prenotazioni pagate.
Varie	Ogni prenotazione è identificata da un codice numerico univoco (idPrenotazione). Il sistema utilizza il pattern State per gestire lo stato delle prenotazioni (prenotata, pagata, modificata, cancellata, eliminata).

1.3. UC9: CheckIn

Questo caso d'uso descrive il processo di registrazione dell'ospite tramite modalità digitale, riducendo i tempi di accoglienza e semplificando le operazioni del B&B.

Nome del caso d'uso	CheckIn
Portata	Sistema di Gestione per un B&B
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Gestore
Parti interessate e interessi	**Gestore**: vuole visualizzare i check-in disponibili per un cliente e confermare l'effettivo arrivo. **Cliente**: desidera che il proprio check-in venga registrato correttamente nel sistema.
Pre-Condizioni	1. Il gestore è autenticato nel sistema. 2. Il cliente esiste nel sistema ed è identificabile tramite email. 3. Esistono prenotazioni associate al cliente in uno stato compatibile con il check-in.
Garanzia di successo	Il sistema individua le prenotazioni disponibili al check-in per il cliente e, dopo la conferma del gestore, aggiorna lo stato della prenotazione da "PRENOTATA" a "CHECK-IN".
Scenario principale di successo	1. Il gestore richiede la visualizzazione dei check-in disponibili fornendo l'email del cliente. 2. Il sistema ricerca il cliente tramite la sua email e ne recupera l'identificativo. 3. Il sistema individua tutte le prenotazioni associate al cliente e, per ognuna, verifica lo stato corrente e la data di inizio per determinare se è disponibile al check-in. 4. Il sistema restituisce al gestore la lista dei check-in disponibili.

	5. Il gestore seleziona una prenotazione e conferma il check-in. 6. Il sistema recupera la prenotazione corrispondente all'identificativo fornito. 7. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione da "PRENOTATA" a "CHECK-IN". 8. Il sistema salva la prenotazione aggiornata e conferma al gestore l'avvenuto check-in.

Estensioni	**2a. Il cliente non esiste nel sistema:** il sistema notifica l'errore al gestore e il caso d'uso termina. **3a. Non esistono prenotazioni disponibili al check-in per il cliente**: il sistema restituisce una lista vuota e notifica il gestore. **6a. La prenotazione non esiste**: il sistema notifica l'errore al gestore e il caso d'uso termina. **7a. Lo stato corrente della prenotazione non è compatibile con il check-in**: l'operazione non va a buon fine e il sistema notifica l'errore al gestore. **Errore di sistema:** il sistema si arresta durante il salvataggio; alla riapertura la prenotazione rimane nello stato precedente se il salvataggio non è andato a buon fine.

Frequenza di ripetizioni	Ogni volta che un cliente si presenta al B&B per effettuare il check-in.
Varie	ServiziPrenotazioni è implementato come Facade e Singleton. Il cambio di stato della prenotazione segue il pattern State: StatoPrenotata gestisce la transizione creando e impostando un nuovo oggetto StatoCheckIn.

1.4. UC10: CheckOut

Questo caso d'uso illustra il processo che consente all'ospite di completare il check-out in formato digitale, con aggiornamento automatico dello stato della prenotazione.

Nome del caso d'uso	CheckOut
Portata	Sistema di Gestione per un B&B
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Gestore
Parti interessate e interessi	**Gestore**: vuole visualizzare i check-out disponibili per un cliente e confermare la sua partenza. **Cliente**: desidera che il proprio check-out venga registrato correttamente nel sistema.
Pre-Condizioni	1. Il gestore è autenticato nel sistema. 2. Il cliente esiste nel sistema ed è identificabile tramite email. 3. Esistono prenotazioni associate al cliente in uno stato compatibile con il check-out.
Garanzia di successo	Il sistema individua le prenotazioni disponibili al check-out per il cliente e, dopo la conferma del gestore, aggiorna lo stato della prenotazione da "CHECK-IN" a "CHECK-OUT".
Scenario principale di successo	1. Il gestore richiede la visualizzazione dei check-out disponibili fornendo l'email del cliente.

	2. Il sistema ricerca il cliente tramite la sua email e ne recupera l'identificativo. 3. Il sistema individua tutte le prenotazioni associate al cliente e, per ognuna, verifica lo stato corrente e la data di fine per determinare se è disponibile al check-out. 4. Il sistema restituisce al gestore la lista dei check-out disponibili. 5. Il gestore seleziona una prenotazione e conferma il check-out. 6. Il sistema recupera la prenotazione corrispondente all'identificativo fornito. 7. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione da "CHECK-IN" a "CHECK-OUT". 8. Il sistema salva la prenotazione aggiornata e conferma al gestore l'avvenuto check-out.

Estensioni	**2a. Il cliente non esiste nel sistema:** il sistema notifica l'errore al gestore e il caso d'uso termina. **3a. Non esistono prenotazioni disponibili al check-out per il cliente**: il sistema restituisce una lista vuota e notifica il gestore. **6a. La prenotazione non esiste**: il sistema notifica l'errore al gestore e il caso d'uso termina. **7a. Lo stato corrente della prenotazione non è compatibile con il check-out:** l'operazione non va a buon fine e il sistema notifica l'errore al gestore. **Errore di sistema**: il sistema si arresta durante il salvataggio; alla riapertura la prenotazione rimane nello stato precedente se il salvataggio non è andato a buon fine.
Frequenza di ripetizioni	Ogni volta che un cliente lascia il B&B al termine del proprio soggiorno.

Varie	ServiziPrenotazioni è implementato come Facade e Singleton. Il cambio di stato della prenotazione segue il pattern State: lo stato "CHECK-IN" gestisce la transizione creando e impostando un nuovo oggetto "CHECK-OUT".